台灣省高級中學 96 學年度化學科能力競賽筆試試題(乙卷)(嘉義地區)

(試題共二面，第一面)　　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選、每題 3 分，共計 45 分）

1. (**C**) 有關於鹵素原子(F, Cl, Br, I, At)，下列那一個是正確的？(A) F 的原子半徑最大； (B) F 的電子親合力最大； (C) F 的游離能最大 ； (D) F的電負度最小。
2. (**A**) 有一個化學電池是由銅和鉛當作電極所組合而成(銅片浸在$CuSO_4$ 水溶液中; 鉛片浸在$Pb(NO_3)_2$ 水溶液中)：這兩種金屬的標準還原電位為：

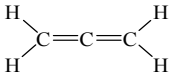
   $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb \qquad E° = -0.13$ V

   $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \qquad E° = +0.34$ V

   若將硫酸加到$Pb(NO_3)_2$ 水溶液中而產生$PbSO_4$的沈澱，此化學電池的電位會：(A) 上升； (B) 下降； (C) 不變； (D) 無法判斷。
3. (**C**) 已知酸鹼指示劑甲基紅，其變色的範圍在pH = 4.8 到 6.0 之間，試問下列那一種酸鹼滴定，甲基紅可用為其滴定終點(相當於當量點)判斷之依據。(A)以 0.100 M KOH滴定 0.100 M HNO_3 水溶液 ； (B)以 0.100 M NaOH 滴定 0.100 M 醋酸($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) 水溶液 ； (C)以 0.100 M HCl 滴定 0.100 M NH_3 ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) 水溶液 ； (D)以 0.100 M NaOH 滴定 0.100 M HF ($K_a = 7.2 \times 10^{-4}$) 水溶液。
4. (**D**) 銀為一體心結構晶體，其單位晶格之邊長為 502 pm，則銀晶體之密度為： (A) 7.2；(B) 6.4；(C) 4.8；(D) 3.6 g cm^{-3}。
5. (**A**) 下列蛋白質的支鏈何者為厭水性？(A) $–CH_2CH(CH_3)_2$；(B) $–CH_2OH$； (C) $–(CH2)_4NH_2$； (D) $–CH_2COOH$。
6. (**D**) 0.200 g 之碳氫化合物含有 85.71%(重量)之碳，在 27℃、0.921 atm 下其體積為 95.3 mL。其分子式為：(A) C_2H_3；(B) C_4H_6；(C) C_2H_4；(D) C_4H_8。
7. (**B**) 國慶煙火五光十色令人著迷，其火焰顏色的來源何者有誤?（A）紅色火焰可由碳酸鍶產生；（B）橙色火焰可由硝酸銀產生；（C）黃色火焰可由氯化鈉產生；（D）紫色火焰可由氯化鉀產生。
8. (**B**) 關於原子的敘述何者有誤?（A）原子包括原子核及核外的電子；（B）原子核佔有原子的大部份體積；（C）中子不帶電荷，質量與質子接近；（D）質子帶正電荷，質量為電子的 1836 倍。
9. (**D**) 同溫同壓下，擴散 125mL 的 $SO_{2(g)}$須 10 分鐘，若擴散 200mL 的甲烷則需多少分鐘（S=32）？（A）5 分鐘；（B）15 分鐘；（C）2.5 分鐘；（D）8 分鐘。
10. (**C**) 配製 2.00m 之硫酸水溶液 400g，需要 6.00M 之硫酸水溶液多少 mL?（A）133mL；（B）1200mL；（C）111.5mL；（D）125.4mL。
11. (**D**) 下列敘述何者錯誤?（A）二氧化碳會使火柴餘燼熄滅；（B）製備二氧化碳時可用向上排空氣法收集；（C）鎂帶燃燒後的產物過水，使紅色石蕊試紙變藍色；（D）燃著的鎂帶放入 CO_2 瓶中立即熄滅。
12. (**B**) 對於 $Ca(NO_3)_2$ 與 H_2SO_4 兩化合物的比較，何項錯誤?（A）兩者均為電解質；（B）兩者在液態均為導體；（C）前者為離子化合物，後者為分子化合物；（D）兩者均為強電解質。
13. (**D**) 惰性氣體之熔點何者最高 ?(A) He (B) Ne (C) Ar (D) Kr
14. (**C**) 下列那一種金屬最不容易和鹽酸反應產生氫氣 ？ (A) Mg (B) Cr (C) Cu (D) Zn
15. (**A**) 對於一化學反應 a A + b B → c C ，其中 a, b, c 為係數 A, B, C 為化合物分子，則單位時間內的濃度變化 $\Delta[C]/\Delta t$ 為 $\Delta[A]/\Delta t$ 之幾倍 ?(A) –c/a ：(B) –a/c； (C) a/c； (D) c/a 。

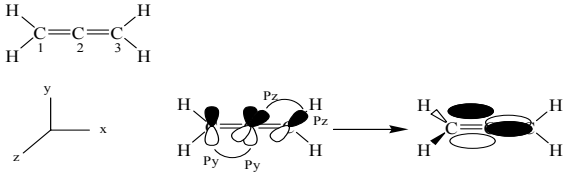
二、簡答題與計算：(共計 55 分，配分見各題)

1. 丙二烯(Allene)的分子結構如下: (6%)

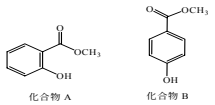


試問是否所有的氫原子都在同一平面上，請解釋其原因。

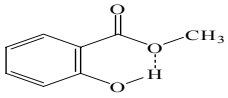
Ans: 所有的氫原子並非在同一平面上。C2 利用其兩個互相垂直的 P 軌域 (Py 及 Pz)分別與 C1 的 Py 軌域及 C3 的 Pz 軌域來產生 π 鍵(如下圖)。故C1上的兩個氫原子位於 xz 平面上，而C3上的兩個氫原子位於 xy 平面上。



2. 分子式相同的兩個有機化合物(異構物)，其結構如左下。請預測那一個化合物的熔點較高？為什麼？(4分)



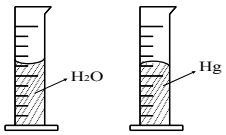
Ans: 化合物 B 的熔點較高。兩個化合物皆可形成氫鍵，化合物 A (mp = -8 °C)形成分子內氫鍵(如下圖)；而化合物 B (mp = 127 °C)形成分子間氫鍵。故化合物 B 的熔點較高。



3. 試解釋下列現象：(4分)

(1)托里切利利用**水銀**去測量大氣壓力，而不是利用其他液體。

(2)在玻璃的量筒中，充填的水其液面呈現凹的半月形；而充填的水銀(汞)其液面呈現凸的半月形，如下圖。



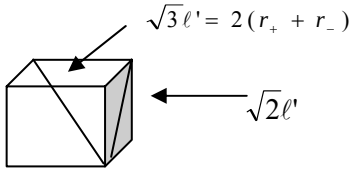
Ans: (1) 汞的密度較大

(2) 水分子和水分子之間的吸引力較水分子和玻璃之間的吸引力小，為增加水和玻璃的接觸面積，故其液面呈現凹的半月形；而汞分子和汞分子之間的吸引力較汞分子和玻璃之間的吸引力大，為減少汞和玻璃的接觸面積，故其液面呈現凸的半月形。

4. 若 Zn^{2+}與 S^{2-}之半徑分別為 1.5Å 及 3.7Å，則在 ZnS 晶體中，兩個相距最近的 S^{2-}之距離為何？（6%）

ANS　答：$\frac{r_{Zn^{2+}}}{r_{S^{2-}}}=\frac{1.5}{3.7}$ =0.405 介於 0.225~0.414 為四面體

$\sqrt{2}\,l'=\sqrt{2}\,\frac{2(r_+ + r_-)}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}\times 2\times\frac{(1.5+3.7)}{\sqrt{3}}=8.5$ Å



5. 試說明何為緩衝溶液，並以化學式及化合物濃度舉例解釋為什麼緩衝溶液會讓溶液 pH 值大致不變。(8%)

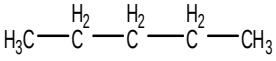
Ans: 緩衝溶液為濃度相當的弱酸及其共軛鹼(來自鹽類)，或者是弱鹼及其共軛酸之組合。緩衝溶液在加入酸或鹼之後其 pH 值變化很小。例如 1 公升的醋酸溶液 (Ka=1.8 ×10^{-5}) 中，設其[CH_3CO_2H]及[$CH_3CO_2^-$]濃度為 1.0 M，則其 pH=4.74，溶液中加入 0.1 莫耳的[H^+]時，如果溶液為純水其 pH=1，如果溶液為上述緩衝溶液其 pH=4.66

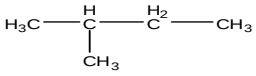
6. 試舉例說明定比定律及倍比定律。(6%)

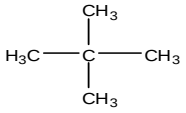
Ans:定比定律: 一化合物無論其來源或製備方法為何，其組成元素的質量具有一定的比例，例如: H_2O 中 H 重比 O 重為 1:8

倍比定律: 當兩種元素，可以生成兩種或以上化合物時，相對於等重之一元素，在各化合物中的另一元素之質量成簡單整數，例如: 相對於等重之 C，CO 和 CO_2中的 O 之質量比為 1:2

7. 試畫出分子式為 C_5H_{12} 之所有異構物並寫出其俗名及 IUPAC 名稱（9%）

答：①  **正戊烷　正戊烷**

②  **異戊烷　2 – 甲基丁烷**

③  **新戊烷　2,2 – 二甲基丙烷**

8. 平衡下列反應方程式：(8%)

（1）$H_2O + IO_4^- + Mn^{2+} \rightarrow IO_3^- + MnO_4^-$

（2）$C_6H_6 + Cl_2$ –($FeCl_3$催化劑) →

（3）$Na_2S_2O_3 + Cl_2 + H_2O \rightarrow$

（4）$CO_2+H_2O+K_2MnO_4 \rightarrow KMnO_4+MnO_2+KHCO_3$

答：$H_2O(l) + 5\,IO_4^-(aq) + 2\,Mn^{2+}(aq) \rightarrow 5\,IO_3^-(aq) + 2\,MnO_4^-(aq) + 6\,H^+(aq)$

$C_6H_6 + Cl_2 = C_6H_5Cl + HCl$

$Na_2S_2O_3 + Cl_2 + H_2O \rightarrow Na_2SO_4 + S + 2HCl$

$4CO_2+2H_2O+3K_2MnO_4 \rightarrow 2KMnO_4+MnO_2+4KHCO_3$

9. 維他命 C1.000g，內含 C、H、O 等元素，經過燃燒後產生 1.500g 的 CO_2 及 0.405g 的 H_2O。試求維他命 C 的簡式，若其分子量為 176g/mol，試求其分子式？（4%）

答：C：1.500×$\frac{12}{44}$ =0.409g　H：0.405×$\frac{2}{18}$ =0.046g　O：1.000-0.409-0.046=0.545　C：H：O=$\frac{0.409}{12}$: $\frac{0.046}{1}$: $\frac{0.454}{16}$　3：4：3

簡式：$C_3H_4O_3$　12×3+4+16×3=88　$\frac{176}{88}$　2　分子式= $C_6H_8O_6$